채수학 교재 적중 리포트

2026 수성고 2학년 2학기 중간 확률과 통계

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행)

22	9	0	9	41%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열의 계산 3.6점

학교 시험

${}_2\Pi_{2n} = 256$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 09번

09 ${}_2\Pi_r \geq 100$ 을 만족하는 자연수 r 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 ${}_2\Pi_r = 2^r$ 으로 바꿔 지수 조건에서 자연수 구하기

2번 경우의 수 > 중복조합 - 방정식의 정수해 3.6점

학교 시험

방정식 $x + y + z = 10$의 정수해의 개수는? (단, $x \geq 0, y \geq 2, z \geq 3$)

① 10 ② 15 ③ 21 ④ 36 ⑤ 66

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.25 · 평가 중단원평가 · 23번

23 방정식 $x + y + z + w = 10$ 을 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 중 $x \geq 2, y \geq 2$ 인 순서쌍의 개수를 구하시오.

답 :

💬 하한 조건 있는 방정식 - 치환 후 중복조합으로 해의 개수

4번 경우의 수 > 이항계수의 성질 3.6점

학교 시험

$\sum_{n=1}^{7} {}_7\mathrm{C}_n$의 값은?

① 127 ② 128 ③ 129 ④ 130 ⑤ 131

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.32 · 평가 중단원평가 · 05번

05 ${}_7C_0 + {}_7C_1 + {}_7C_2 + \cdots + {}_7C_7$ 의 값은?

① 64 ② 127 ③ 128

④ 255 ⑤ 256

💬 ${}_7\mathrm{C}_0$ 부터 ${}_7\mathrm{C}_7$ 까지의 합 $= 2^7$ - 같은 이항계수 합

6번 확률 > 확률의 곱셈정리 (전확률) 3.6점

학교 시험

어느 지역에 보급된 공유 자전거의 10%는 고장이 났다고 한다. 이용자가 택한 공유 자전거가 고장이 났을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 0.8이고, 고장이 나지 않았을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 0.2라고 한다. 이용자가 임의로 공유 자전거 1대를 택할 때, 택한 공유 자전거를 고장이 났다고 신고할 확률은?

① $\frac{13}{50}$ ② $\frac{29}{100}$ ③ $\frac{8}{25}$ ④ $\frac{7}{20}$ ⑤ $\frac{19}{50}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.22 · STEP 2 · 16번

16 어느 질병에 걸린 사람은 전체의 1 % 이다. 이 질병의 검사에서 병에 걸린 사람은 90 %, 걸리지 않은 사람은 5 % 가 양성으로 나온다. 어떤 사람이 양성이었을 때, 실제로 병에 걸렸을 확률은?

① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{2}{13}$ ③ $\frac{3}{13}$

④ $\frac{9}{10}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

💬 비율 + 검사 정확도 두 갈래로 나누어 곱셈정리로 계산

7번 확률 > 사건의 독립과 확률의 덧셈정리 3.6점

학교 시험

서로 독립인 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A|B) = 2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{4}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.34 · 평가 중단원평가 · 19번

19 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$ 일 때, $\mathrm{P}(A)$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

💬 독립인 두 사건, $\mathrm{P}(A \cup B)$ 로 이차방정식 세워 $\mathrm{P}(A)$ 구하기

10번 경우의 수 > 이항정리 - 계수와 등차수열 4점

학교 시험

양수 a에 대하여 다항식 $(1+ax)^4$의 전개식에서 x, x^4, x^2의 계수가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.37 · 평가 대단원평가 · 15번

15 $(1 + ax)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 x 의 계수의 4 배일 때, x^3 의 계수는? (단, a 는 0 이 아닌 상수이다.)

① 40 ② 60 ③ 80

④ 100 ⑤ 120

💬 $(1+ax)^n$ 전개식의 계수 사이 관계로 a 구하기

12번 확률 > 배반사건과 사건의 개수 4점

학교 시험

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택하는 시행에서 9 이하의 자연수 k에 대하여 두 사건 A, B가

$A = \{x \mid x$는 k 이하의 짝수$\}$

$B = \{x \mid x$는 k의 약수$\}$

이다. 이 시행에서 일어나는 사건 X가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 두 사건 A와 X는 서로 배반사건이다.
> (나) 두 사건 B와 X는 서로 배반사건이다.

사건 X의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(2) + f(6) + f(7) = \alpha \times 2^5$이다. α의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 표본공간 S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 의 두 사건 A = {1, 2, 3}, B = {3, 4} 에 대하여, A 와 서로 배반이고 B 와는 배반이 아닌 사건 X 의 개수는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

💬 주어진 사건과 배반인 사건 X 의 개수 - 남은 원소의 부분집합

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 02번

02 주사위 한 개를 던지는 시행에서 표본공간을 S 라 할 때, 사건 A = {2, 3, 5} 와 서로 배반인 사건의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32
④ 63 ⑤ 64

💬 사건과 배반인 사건의 개수 $= 2^{(\text{나머지 원소 수})}$

14번 확률 > 조건부확률 - 독립시행과 결합 4점

학교 시험

주머니에 숫자 1, 3, 5, 7이 하나씩 적혀 있는 공 4개가 들어 있다. 이 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음의 시행을 한다.

> 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차만큼 반복하여 동전을 던진다.

이 시행을 한 번 한 후 앞면이 나온 동전의 개수가 2개일 때, 두 수의 차가 6이었을 확률은?

① $\frac{5}{37}$ ② $\frac{6}{41}$ ③ $\frac{2}{11}$ ④ $\frac{5}{22}$ ⑤ $\frac{10}{37}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.35 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 한 개의 주사위를 던져 4 이상의 눈이 나오면 동전을 2 번, 3 이하의 눈이 나오면 동전을 3 번 던진다. 동전의 앞면이 정확히 2 번 나왔을 때, 주사위에서 4 이상의 눈이 나왔을 확률을 구하시오.

답 :

💬 앞 결과에 따라 동전 던지는 횟수가 달라지고, 앞면 횟수가 주어졌을 때 원인의 확률

22번 확률 > 사건의 독립과 종속 판별 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 5] 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행의 표본공간을 S라 하고, 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 8의 약수인 사건을 A, 소수인 m에 대하여 m의 약수인 사건을 B_m이라 하자. (단, $2 \le m \le 7$)

(1) 사건 A와 사건 B_2가 서로 독립인지 종속인지 판별하시오. [4점]

(2) 사건 A와 사건 B_5가 서로 독립인지 종속인지 판별하시오. [3점]

(3) 사건 A와 사건 B_m이 독립이 되도록 하는 모든 m의 값을 구하시오. (단, 두 사건이 서로 독립이 되는 m의 조건에 대한 서술이 있어야 한다.) [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.41 · 킬러 킬러 · 06번

06 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같다. 사건 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 두 사건 A, B 가 서로 독립이 되도록 하는 사건 B 의 개수를 구하시오. (단, $B \neq \varnothing$)

답 :

💬 $S = \{1, \cdots, 8\}$ 에서 사건의 독립 조건 $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ 따지기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.26 · STEP 1 · 02번

02 한 개의 주사위를 던질 때, 짝수의 눈이 나오는 사건 A와 2 이하의 눈이 나오는 사건 B 는 서로 독립인지 종속인지 말하시오.

답 :

💬 한 시행의 두 사건이 독립인지 종속인지 판정